物 理 实 验 报 告

实验名称：光的衍射

实验桌号：7

指导教师：姚星星

班级：github

姓名：MJ

学号：2025

实验日期：2025年 11 月 24 日　　星期 一 上午

（此处填实验选课系统内日期）

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：

情况说明：

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

光的衍射是指光在传播过程中，遇到障碍物或者狭缝时，会偏离直线传播的路径而绕到障碍物后的现象，说明了光具有波动性。

光的衍射可以通过惠更斯-菲涅尔原理和傅里叶光学进行描述。根据惠更斯原理，每个衍射点都可以看作是一个次级波源，波面由这些次级波源相干叠加而成，而各子波在空间某点的相干叠加就决定了该点波的强度。对光栅和狭缝的衍射现象进行分析时，通常采用波前的干涉与叠加原理。

对于单缝衍射，光强分布特征满足：

$$I = I_0(\frac{\sin\mu}{\mu})^2$$

衍射角度满足：

$$a\sin\theta = m\lambda, \quad m = \pm1, \pm2, \pm3, \cdots$$

对于双缝衍射，衍射条纹由两条狭缝产生的波的干涉形成，亮条纹的位置满足：

$$d\sin\theta = m\lambda, \quad m = \pm1, \pm2, \pm3, \cdots$$

实验前，预先调节光路与光学元件位置，确保激光光束通过准直器或聚焦镜准直，各元件共轴，整体精度和稳定性较高。实验时，通过改变衍射物的形状和尺寸，观察到不同形状的衍射物产生不同的衍射光强分布；使用一维光栅，测量 ±1 级衍射点的间距并结合光栅的周期，计算出光源的波长；使用单缝，测量不同衍射级次衍射条纹的位置并计算单缝的宽度，同时通过光电流测量不同位置的光强，验证不同级次光强之间的比例关系。在实验中可以观察到不同的衍射现象，并且中心光强最大，其他级次的光强随衍射角度增大而逐渐减弱，基本符合波动光学理论。

2. 实验重点（3 分）

本实验的学习重点在于理解光的衍射现象和规律，尤其是不同形状衍射物的衍射光强分布特征和二维光栅衍射的特征，以及掌握利用光的衍射法测量微小量的方法。

3. 实验难点（2 分）

本实验的实现难点主要在于精确调节光路和测量衍射图案上。光学元件必须确保精确共轴，以及衍射条纹较为微小，需要精确测量衍射点间的距离。另外，要准确辨认衍射图案中的各个光强级次，避免误读或计算错误。

二、原始数据（20 分）

11.24 光的衍射

光栅 x = 76.87 cm　探测器 x = 118.79 cm

1. 一维光栅

	+1级亮点 光栅位置/mm	-1级亮点 探测器位置/mm
1	62.928	37.229
2	62.221	36.213
3	63.019	37.261
4	62.302	36.193
5	62.986	37.156
6	62.368	36.394

2. 单缝

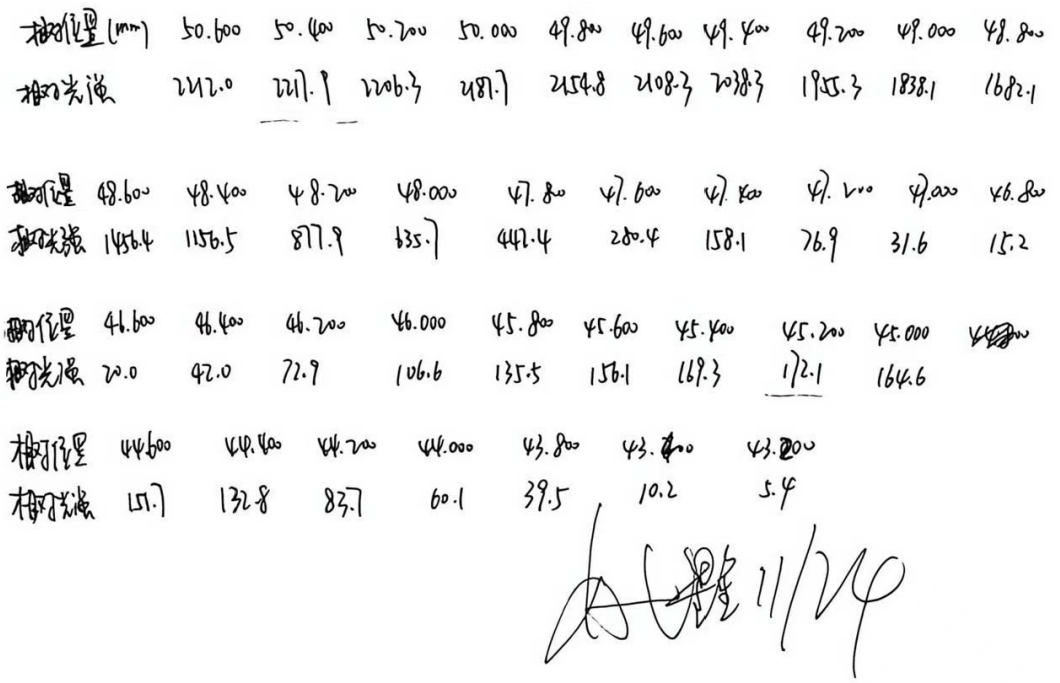
+2级暗纹 ···□□▭□□···

相对位置(mm)	57.800	57.600	57.400	57.200	57.000	56.800	56.600	56.400
相对光强	48.8 ~~44.5~~	48.8 ~~49.8~~	51.8 ~~45.4~~	54.6	79.8	76.3	65.3	71.6

相对位置(mm)	56.200	56.000	55.800	55.600	55.400	55.200	55.000	54.800	54.600	55.400
相对光强	76.2	91.7	114.2	145.1	160.8	178.2	190.5	196.2	189.4	169.5

相对位置(mm)	55.200	55.000	54.800	54.600	54.400	54.200	54.000	53.800	53.600	53.400	53.200
相对光强	146.0	117.8	87.6	56.1	29.3	16.3	22.5	53.0	115.2	248.8	361.6

相对位置(mm)	53.000	52.800	52.600	52.400	52.200	52.000	51.800	51.600	51.400	51.200	51.000	50.800
相对光强	543.0	759.8	1015.4	1292.2	1563.8	1761.4	1888.3	1987.7	2064.8	2127.7	2168.0	2198.1



栅位置(mm)	50.600	50.400	50.200	50.000	49.800	49.600	49.400	49.200	49.000	48.800
栅光强	2112.0	2217.9	2206.3	2187.7	2154.8	2108.3	2038.3	1955.3	1838.1	1682.1

栅位置	48.600	48.400	48.200	48.000	47.800	47.600	47.400	47.200	47.000	46.800
栅光强	1456.4	1156.5	877.9	635.7	442.4	280.4	158.1	76.9	31.6	15.2

栅位置	46.600	46.400	46.200	46.000	45.800	45.600	45.400	45.200	45.000	[illegible]
栅光强	20.0	42.0	72.9	106.6	135.5	156.1	167.3	172.1	164.6	

栅位置	44.600	44.400	44.200	44.000	43.800	43.600	43.400
栅光强	151.7	132.8	83.7	60.1	39.5	10.2	5.4

11/24

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

1. 一维光栅衍射

多次测量 ±1 级衍射点间距离，其中光栅位置 $L_1 = 768.7mm$ ，探测器位置 $L_2 = 1181.9mm$

次数	+1 级亮点位置 $x_{+1}(mm)$	−1 级亮点位置 $x_{-1}(mm)$	$\Delta x = x_{+1} - x_{-1}(mm)$
1	62.928	37.229	25.699
2	62.221	36.213	26.008
3	63.019	37.261	25.758
4	62.302	36.193	26.109
5	62.986	37.156	25.830
6	62.368	36.394	25.974

根据光栅方程可以计算出光源波长：

$$(a+b)\sin\theta = \pm\lambda, \quad a+b = 0.02mm$$

结果为：

实验	λ_1	λ_2	λ_3	λ_4	λ_5	λ_6
波长 (nm)	622	630	624	630	626	628

六次测量的平均波长为：

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}\lambda_i = 626nm$$

计算波长的不确定度时，包括重复测量导致的 A 类不确定度：

$$u_A(\lambda) = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(\lambda_i - \bar{\lambda})^2} = 1.37nm, \quad n = 6$$

和仪器本身允差造成的 B 类不确定度：

$$u_B(\lambda) = \sqrt{(\Delta\ L\frac{d\lambda}{d\Delta x})^2 + (\Delta\ L\frac{d\lambda}{d\Delta x})^2} = 12.1nm$$

总不确定度为：

$$u(\lambda) = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 12.1nm$$

最终得到光源波长为：

$$\lambda = \bar{\lambda} \pm u(\lambda) = 626.0 \pm 12.1nm$$

与波长标准值 $\lambda_0 = 650.0nm$ 的相对误差为：

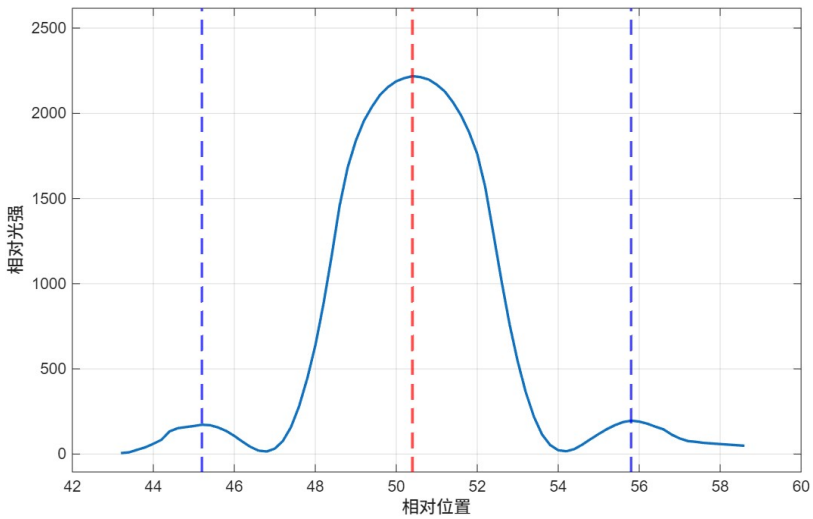
$$E = \frac{|\lambda - \lambda_0|}{\lambda_0} \times 100\% = 3.69\%$$

2. 单缝衍射

记录 ±2 级暗纹间的数据

相对位置	43.200	43.400	43.800	44.000	44.200	44.400	44.600	45.000	45.200
相对光强	5.4	10.2	39.5	60.1	83.7	132.8	151.7	164.6	172.1
相对位置	45.400	45.600	45.800	46.000	46.200	46.400	46.600	46.800	47.000
相对光强	169.3	156.1	135.5	106.6	72.9	42.0	20.0	15.2	31.6
相对位置	47.200	47.400	47.600	47.800	48.000	48.200	48.400	48.600	48.800
相对光强	76.9	158.1	280.4	442.4	635.7	877.9	1156.5	1456.4	1682.1
相对位置	49.000	49.200	49.400	49.600	49.800	50.000	50.200	50.400	50.600
相对光强	1838.1	1955.3	2038.3	2108.3	2154.8	2187.7	2206.3	2217.9	2212.0
相对位置	50.800	51.000	51.200	51.400	51.600	51.800	52.000	52.200	52.400
相对光强	2198.1	2168.0	2127.7	2064.8	1987.7	1888.3	1761.4	1563.8	1292.2
相对位置	52.600	52.800	53.000	53.200	53.400	53.600	53.800	54.000	54.200
相对光强	1015.4	759.8	543.0	361.6	218.8	115.2	53.0	22.5	16.3
相对位置	54.400	54.600	54.800	55.000	55.200	55.400	55.600	55.800	56.000
相对光强	29.3	56.1	87.6	117.8	146.0	169.5	187.4	196.2	190.5
相对位置	56.200	56.400	56.600	56.800	57.000	57.200	57.400	57.600	58.600
相对光强	178.2	160.8	145.1	114.2	91.7	76.2	71.6	65.3	48.8

使用 MATLAB 绘制 ±2 级暗纹间的图案，并标出 0 级最大光强和 ±1 级最大光强的位置：



并且根据 ±1 级亮纹中心位置方程计算单缝宽度：

$$a = 1.43\frac{\lambda}{\sin\theta} = 0.075mm$$

验证正一级明纹和中心明纹的光强比：

$$\frac{I_{+1}}{I_0} = \frac{172.1}{2217.9} = 7.75\%$$

验证负一级明纹和中心明纹的光强比：

$$\frac{I_{-1}}{I_0} = \frac{196.2}{2217.9} = 8.84\%$$

光强比偏离 4.7% 和两边光强不一致的原因将分别在误差分析和思考题部分给出。

2. 误差分析（20 分）

对于一维光栅的衍射实验部分，测量得到的光源波长的 A 类不确定度相对小，说明实验测量过程比较稳定，而仪器误差较大，最终光源波长的测量结果和标准值的相对误差在 4% 以内，说明总体测量较为准确，那么主要误差可能来自：

(1) 激光器、光栅、探测器无法完全共轴，衍射图案会有偏移，导致衍射图案位置测量误差；

(2) 通过光电流来判断亮纹中心时，读数很难稳定，导致位置判断产生误差；

(3) 在测量探测器位置时，主轴和手轮的读数都有误差，会放大为波长的误差；

(4) 光栅可能刻线损伤或者沾污，导致衍射角偏移，产生误差。

对于单缝衍射实验部分，测量得到的正负一级明纹和中心明纹光强比要大于理论值，主要可能是：

(1) 探测器在强光区域可能产生饱和或响应压缩，中心光强受到的影响最大；

(2) 实验环境的背景光、探测器暗电流噪声等都会干扰衍射光线，导致光强比误差；

(3) 在测量探测器位置时产生的误差放大，导致光强比的误差。

3. 实验探讨（10 分）

本实验观察了不同形状孔径及单缝的衍射现象，直观了解了中央亮纹最强、两侧亮纹逐渐减弱的规律，并具体计算了一维光栅的光源波长和单缝宽度，以及测量单缝衍射光强分布图形。

四、思考题（10 分）

1. 单缝衍射两侧光强不是严格对称的原因是什么？

理论上，理想的单缝在均匀照明、狭缝厚度一致、边缘完全平直且入射光为完全平面波的条件下，衍射图样应该左右严格对称。但在实际实验中，两侧光强不完全对称，原因主要包括：

(1) 狭缝宽度不均匀，并且边缘不是完全平直，导致两侧光强不对称；

(2) 入射光不是严格的平面波或不完全均匀，本身就具有不对称性；

(3) 调整光栅和探测器时，无法使得光线完全垂直入射，导致衍射图案产生偏移；

(4) 环境中的背景光、光路上空气折射率的波动，都可能引起衍射图案的偏差。

2. 狭缝宽度是否越小越好，为什么？

理论上减小狭缝宽度可以使衍射现象更加明显，但是实验中狭缝宽度并不是越小越好，必须综合考虑测量、误差等因素。

首先，根据单缝衍射公式

$$a \sin\theta = m\lambda$$

当狭缝宽度 a 非常小的时候，衍射角接近 90°，较难形成方便测量的条纹结构。

其次，狭缝过窄时，光经过狭缝后的能量显著减弱，衍射图案亮度降低，探测器难以测量微弱的光强；并且这时衍射后的光强还很容易受到环境干扰，造成较大的误差。

因此，要选择适当宽度的狭缝，保证衍射明显并且光强稳定。

3. 描述一个生活光的衍射现象，怎么做？现象是什么？

将灯光通过手指缝隙照向墙面，可以看到中央亮纹最亮、两侧出现逐渐减弱的条纹结构。这是因为手指之间形成狭缝，光在边缘发生衍射并相互干涉，形成明暗相间的花样，直观展示了光具有波动性。

参考文献

[1] 刘秋武, 张庆. 单缝衍射光强分布的异常分析 [J]. 实验室科学,2010,13(1):183-185. DOI:10.3969/j.issn.1672-4305.2010.01.066.

[2] 王致远, 范玲. 半波带法计算夫琅禾费单缝衍射各级明纹中心相对光强 [J]. 大学物理,2024,43(8):68-71. DOI:10.16854/j.cnki.1000-0712.230274.

[3] 延安. 用手电筒演示光的衍射 [J]. 课程教育研究,2013(10):182-182,183. DOI:10.3969/j.issn.2095-3089.2013.10.172.

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。

2.“实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3.“实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制